

학교용 다목적 시설 카달로그

스탠드형 공기순환기 (환기청정기)



공기순환기의 필요성



▶ 공기순환기란?

- 실내의 오염된 공기를 외부로 배출하고 실외의 신선한 공기를 실내로 공급
- 실외의 공기를 실내로 공급할 때 미세먼지 등의 오염물질을 필터링하여 공급
- 열회수 기능을 갖추고 있어야 하며, 다양한 운전이 가능(환기, 공기청정, 바이패스 운전)

국내 KS 기준에서는 공기순환기를 열회수형환기장치라고 부르며, 최근 환기청정기라고 부르고 있습니다.

공기청정기			환기청정기		
실내공기만 재활용하는 공기청정기	먼지 제거	○	실외공기와 실내공기를 바꾸는 환기청정기	먼지 제거	○
	냄새 제거	△		냄새 제거	○
	산소 농도 개선	X		산소 농도 개선	○
	유기화합물 개선	X		유기화합물 개선	○
	이산화탄소 제거	X		이산화탄소 제거	○
	라돈 제거	X		라돈 제거	○

학교보건법에 따른 공기질 관리 방법!



학교보건법

제 4조의 3(공기정화설비 등 설치) 학교(「고등교육법」제 2조에 따른 학교는 제외한다)의 장은 교사 안에서의 공기질 관리를 위하여 교육부령으로 정하는 바에 따라 각 교실에 공기를 정화하는 설비 및 미세먼지를 측정하는 기기를 설치하여야 한다.

교육부 학교 공기정화장치 설치 및 유지관리 업무 안내서 (5차 개정판)

환기설비



미세먼지 측정기기



· 환기설비는 산업표준(KS B 6879:2020) 인증을 받은 제품인지 여부를 확인 (정격전압 600V 이하, 정격풍량 3,000m³/h 이하 제품에 적용)
 ※ 단, 필터의 경우 「건강 친화형 주택 건설기준」에서 제시하고 있는 성능 (광산란적산법 95%)이상 제품 선정 권장 (단, 제도 도입 초기상황을 고려하여 관리(오차) 범위 인정(±2%), 필터 성능은 산업표준 인증기관에서 발행한 성적서 확인)

· 공기정화장치에 부착된 부속품 형태의 미세먼지 측정기가 설치되어 있지 않은 학교의 경우 「미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법」에 따라 성능인증을 받은 측정기기를 구입·사용

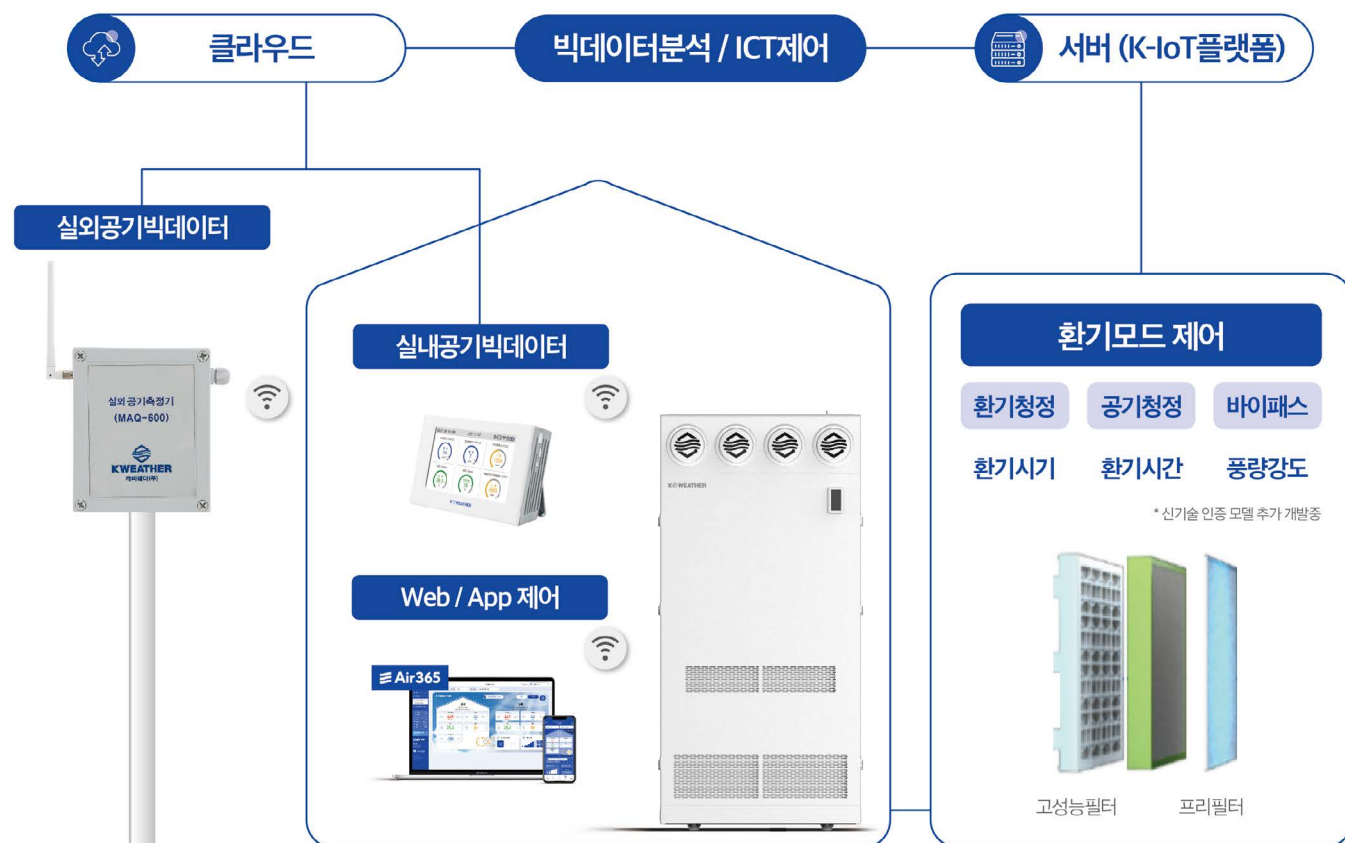
· 미세먼지 간이 측정기(이동식)는 교당 최소 2대 이상 구비 (1등급 제품 권장, 가급적 이산화탄소 농도 측정 기능이 포함된 제품 선정, '21.7월 이후 구입하는 제품에 한하여 적용)

※ 환경부 인증 1등급 초미세먼지 간이측정기는 80%이상의 정확도

케이웨더 AI 환기청정 솔루션만의 POINT

실외·실내 공기데이터를 실시간으로 수집·분석하여
환기장치를 제어함으로서 고객의 공간을 청정하고 에너지를 효율적으로 관리해주는 솔루션

- ✓ **환경부 인증**
IoT 공기 측정기를 통해
실내·실외 공기질 상태 비교
- ✓ **실내외 공기질 빅데이터를
이용한 환기청정용 제어 기술**
- ✓ **자동운전 기능으로 관리실에서
별도의 관리가 필요없음**
(자동으로 ON/OFF, 환기량을 제어함)



케이웨더 스탠드형 공기순환기



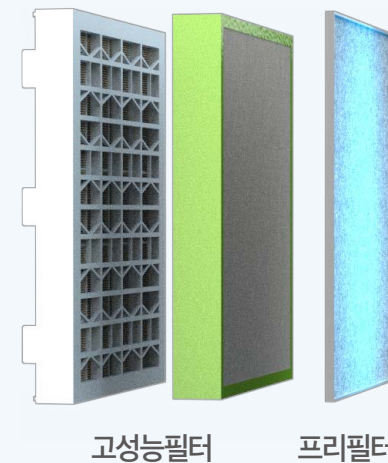
강당, 다목적시설용 (KW-1000SC1)

· 물품식별번호 : 24579108

구조	실내 무덕트형
크기	90 X 66 X 187 cm
순급기풍량	904m³/h
전열교환효율	냉방 65% / 난방 79%
소음시험	53dB
결로시험	결로수 미발생
설치형태	바닥설치형(스탠드형)
환기량	1,000CMH (m³/h)
급배기풍량비율	101%
에너지계수	냉방 9.16 / 난방 15.23
먼지누설율	0.1%
소비전력	459W(냉방) / 453W(난방)

3중 필터를 통한 미세먼지 여과 효과

- ☑ 3중필터(프리필터 10mm + 고성능필터 30mm + 고성능필터 55mm) 설치
- ☑ 필터는 극초미세먼지를 이용한 D1A 방식의 시험성적서 (KSB 6141 계수법 0.3μm 의 미세먼지 집진시험)
- ☑ 먼지누설율 0.07%의 우수한 포집 효과 (KSB 6879 시험성적서)



외기필터 시험성적서 (형식1:KS B 6141 계수법 0.3μm의 미세먼지 집진 시험)

· KS B 6879 기준 : 외기측에는 KS B 6141 환기용 공기 필터 유닛의 D2A 등급 또는 동등 성능 이상의 공기필터 유닛이 1개 이상 장착

· KS B 6141 기준 : 필터 유닛의 종류

1) KW-400SC1 외기필터

시험항목	단위	시험 방법	시험결과
통기저항	Pa	(1)	37
입자포집률(형식1)	%	(1)	95.09

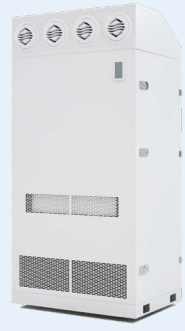
공기순환기 먼지 누설율 시험

KS B 6879 기준 10% 대비 우수한 누설율 입증

형식	포집 먼지의 입도	입자 포집률 %	여과재	종류 기호
형식 1	극미세먼 먼지	99 이상	전기	D1A
		90 이상 99 미만	전기	D1B
형식 2	약간 미세한 먼지	90 이상*	전기	D2A
			전기	D2A

√	열회수형 환기장치의 먼지 누설율 시험	%	0.07
---	----------------------	---	------

타사 공기순환기 대비 특·장점



케이웨더 공기순환기

VS



타 유형 / 타사 제품

| 특화기술 |

실내공기질 상태 및 실외 공기질 상태를 파악하여
공기순환기를 자동으로 운전

| 공기질 보고서 |

월별 공기질 분석 보고서 제공
실시간 공기질 상태 확인 가능 (웹/앱)

| 실내공기질 측정기 |

환경부 1등급 제품 적용

| 실외공기질 측정기 |

환경부 1등급 제품 적용

| 특화기술 |

수동 및 AUTO 운전

| 공기질 보고서 |

X

| 실내공기질 측정기 |

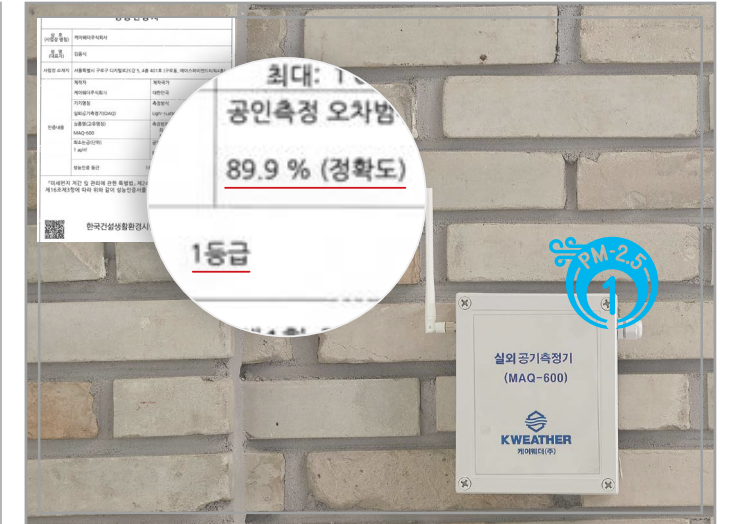
X

| 실외공기질 측정기 |

X

환경부 1등급 인증 공기질 측정기

- 실내, 실외 미세먼지 PM2.5 측정은 환경부 인증을 받은 정확한 측정이 필요
- 공기순환기에 적용되는 실내/실외 공기질 측정기는 환경부 1등급 인증을 받은 제품 적용
- 실내 공기질 측정기 정확도 90.7%, 실외 공기질 측정기 정확도 89.9%
***1등급 인증 기준: 정확도 80%이상**
- 온도, 습도, PM10, PM2.5, 이산화탄소, VOCs 측정 및 IoT 기능 보유 (데이터 저장 및 분석)



공기질 모니터링과 분석

- AIR365(공기질 통합관리 서비스)
- 공기질 분석 보고서 제공(월간 리포트)
- 실내/실외 측정요소 실시간 모니터링/분석 (앱/웹)



[원격제어]



[데이터분석]

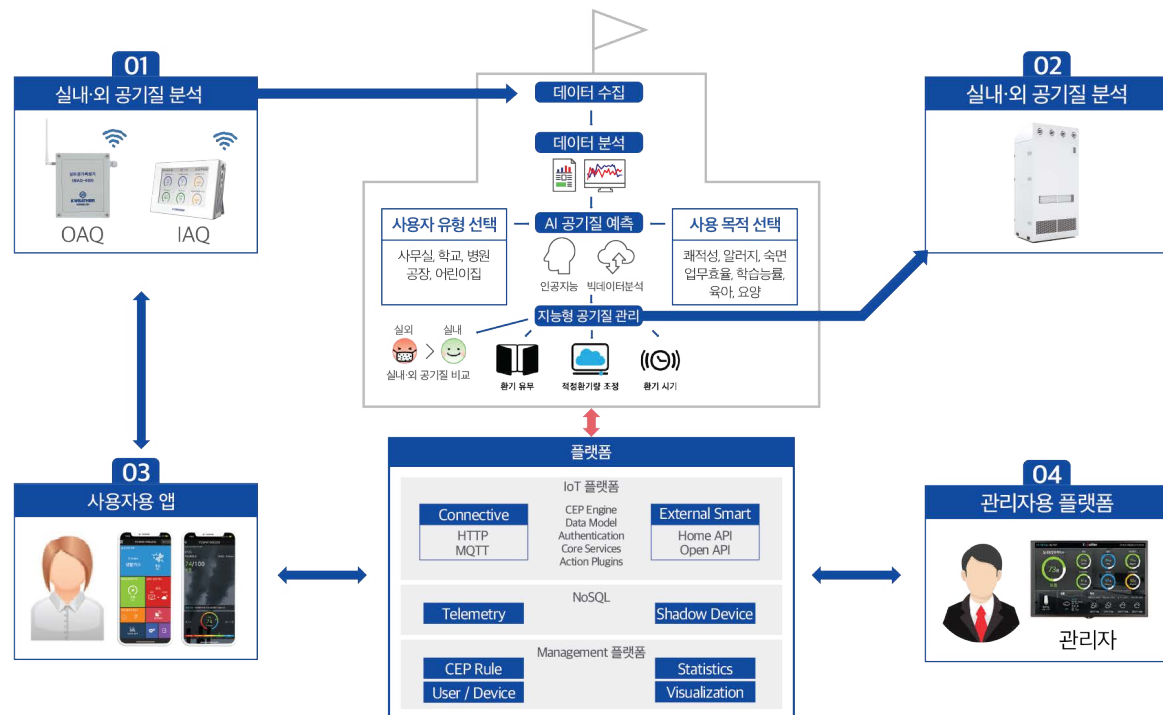


[모니터링]



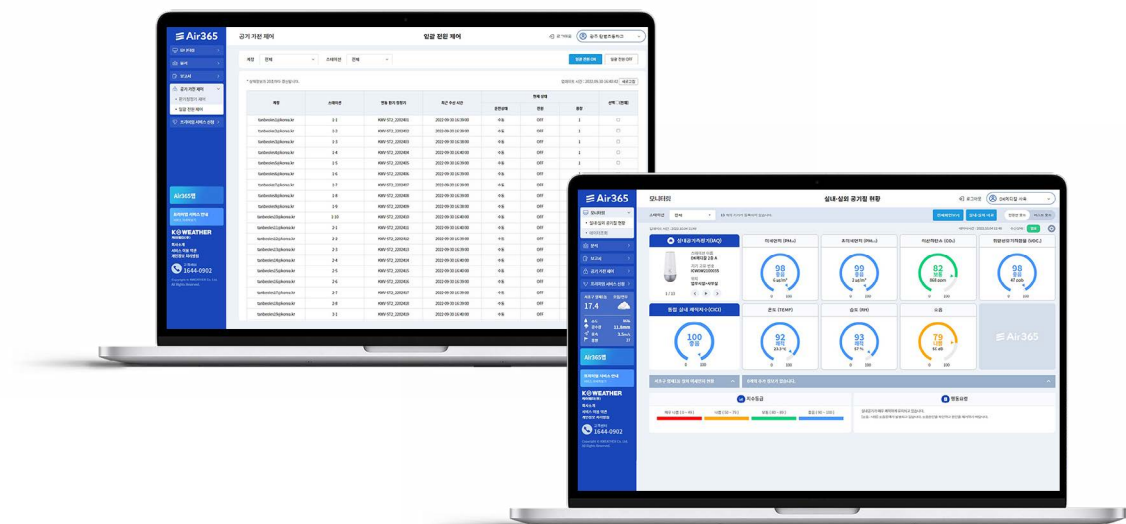
효율적인 자동 운전 기능

- ☑ **캐위더의 공기순환기는 실내외 공기질에 따라 환기량의 자동 운전이 가능**
- ☑ **행정실 또는 개별 휴대폰에서 실내/실외 공기질 모니터링과 원격제어 운전이 가능**
- ☑ **환경부 인증 1등급 공기질 측정기를 이용하여 정확한 실내공기질에 따른 자동 운전 기능**



통합제어 및 모니터링 플랫폼

- 실내외 공기질 분석에 따라 자동운전되고, 강당 및 다목적시설별 모니터링과 관리가 편리한 통합 운전 플랫폼 제공



인증서 및
시험성적서

공기순환기 시험성적서

시험성적서

영국시험번호 : C122-04-0308

7. 시험내용

항목	구분	단위	시험결과	비고	시험 합소
공통 시험	듣기	듣기지침	h/h	939	기공합당 50 Pa
		회음시험	h/h	854	기공합당 50 Pa
교배기 통풍 시험		회기 통풍	h/h	934	기공합당 50 Pa
소음기 시험		교배기 통풍	%	100	
		단위 무게 단위 비율	%	3.31	
		소음기 효율	h/h	904	
		완전 교배	%	72	
냉각수 효율 시험		효율	%	83	
		효율	%	15	
		효율	%	68	
		효율	%	65	
에너지 특수 시험		효율	-	0.35	
		단위	-	55.23	
열회수 시험		에너지 손실 상태		열회수 효율 15.0 GJ 이상	
		에너지 손실 상태		열회수 효율 15.0 GJ 이상	
		열회수 손실 상태		열회수 효율 10.0 GJ 이상	
		열회수 손실 상태		-	
√	완전 배양 특수 시험			에너지 효율	
√	소음 잔여 시험	배양	h	455	
√	소음	단위	h	53	
√	열회수율	환기 지수 및 단위 무게 단위 비율	%	0.13	
√	특수시험용 열 회수장치 및 공기 역학적 특성 시험				

※ 시험소스

※ 시험방법 : 건축물 에너지 효율 제 5호

※ 시험기관 : 영국 시험 센터

※ 시험일자 : 2024년 12월 26일

※ 시험장소 : 영국 시험 센터

(시험 결과 : 시험결과 합격, 시험결과 합격)

제 4 부속 제 3 조 제 1 항

영국시험번호 : C122-04-0308

[illegible]

공기질 측정기 인증

상호 (사업장 명칭)	케이웨이드 주식회사	
성명 (대표자)	김동식	
사업장 소재지	서울특별시 구로구 디지털로26길 5, 4층 401호(이문로, 예이스타이랜드타워4층) (전화번호:02-360-2200)	
인증내용	제작자	제작국가
	케이웨이드 주식회사	대한민국
	기기명칭	측정방식
	실내공기측정기 (IAQ)	공산란 방식
	상용형 (공유양형)	측정범위 [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
	IAQ-C7	최소: 0 최대: 200
최소농도 [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	공인측정 오차범위	
1	정확도 : 90.7 %	
성능인증 등급	1등급	

인증번호 제 1520-00065 호

성능인증서

상 호 (사업장 명칭)	케이웨더주식회사	
성 명 (대표자)	김동식	
사업장 소재지	서울특별시 구로구 디지털로2길 5, 4층 401호 (구로동, 에이스하이엔드타워4층)	
인증내용	제작자	제작국가
	케이웨더주식회사	대한민국
	기기명칭	측정방식
	실외공기측정기(OAQ)	Light scattering laser photometer
	성품명(고유명칭)	측정범위
	MAQ-600	최소: 0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 최대: 1,000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	최소농도(단위)	공인측정 오차범위
	1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	89.9 % (정확도)
	성능인증 등급	1등급

『미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법』 제24조제1항 및 같은 법 시행규칙 제16조제3항에 따라 위와 같이 성능인증서를 발급합니다.

2021년 01월 11일

한국건설생활환경시험연구원

[실내 공기질 측정기]

[실외 공기질 측정기]

공기순환기 필터 시험 성적서 (국내 최고 두께)

[illegible]

[프리필터]

[미디어필터 I]

[미디어필터 II]

강당 및 다목적시설의 충분한 환기 제공

- ☑ 스탠드형 공기순환기는 제품의 높은 곳에서 공기를 급기하여 교실 내 먼 곳 까지 공기순환이 가능하며 실내 오염된 공기는 낮은 곳을 통하여 외부로 배기하여, 환기장치에 4개의 급기노즐을 부착하여 공간별, 높이별 조절가능
- ☑ 실내 오염된 공기는 낮은 곳을 통하여 외부로 배기하므로 체육관 내 충분한 환기효과가 가능

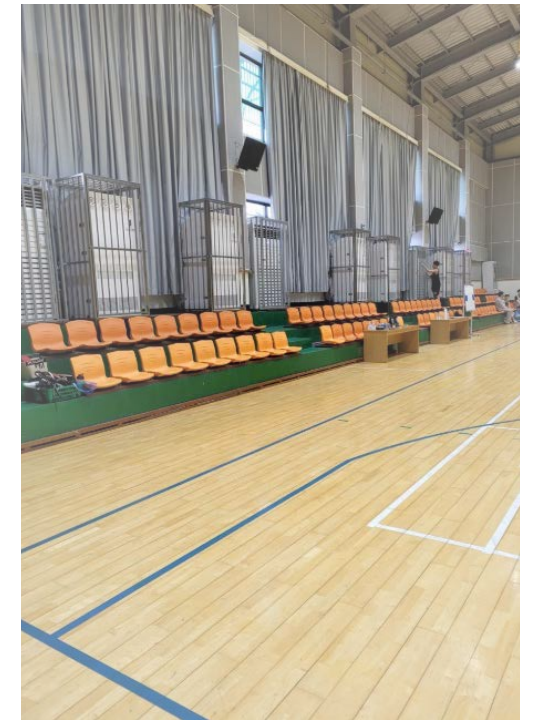
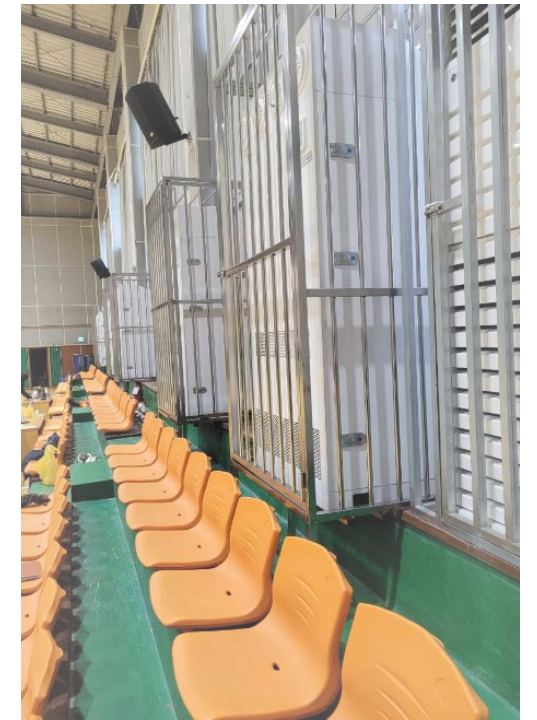


스탠드형 공기순환기 설치의 편의성

- ☑ 스탠드형 공기순환기는 벽에 구멍을 뚫지 않고, 창문을 통한 간편한 설치가 가능
- ☑ 강당 상황에 맞게 어디든 큰 공사 없이 설치 가능
- ☑ 바닥형 공기순환기는 벽에 구멍(코어) 뚫어야만 설치가 가능



강당 및 다목적시설 적용 사례



KWEATHER

고객의 공간을 청정하게 관리해드립니다.
We make Your AIR clean & intelligent



KWEATHER

Weather & Air Intelligence

We make Your AIR clean & intelligent

케이웨더(주)

본 사 | 서울특별시 구로구 디지털로26길 5 에이스하이엔드타워1차 401호

공 장 | 인천광역시 서구 검단로 124

서울특별시 구로구 디지털로26길 5 에이스하이엔드타워1차 401호

대표번호 | 1644-0902

대표팩스 | 02-360-2288

대표메일 | khelp@kweather.co.kr

Copyright © Kweather, All rights reserved